

작도와 합동 심화 모의고사 — 문제지

7유형 심화 통합

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 7문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●●● 도전

선분 AB의 중점을 작도할 때, 자로 눈대중으로 가운뎃점이라고 생각되는 곳에 점을 찍어 표시하는 것도 올바른 작도라고 할 수 있는지 쓰시오.

답의 형태 — 예/아니요로

답 _____

2 ●●●● 도전

길이 4cm인 선분을 컴퍼스로 벌림을 바꾸지 않고 같은 방향으로 5번 이어 붙여 그렸어요. 전체 길이를 구하시오.

답의 형태 — 길이를 cm 단위 수로

답 _____ cm

3 ●●●● 도전

삼각형 ABC에서 $AB = 6\text{cm}$, $AC = 11\text{cm}$ 이고, 변 BC의 수직이등분선이 변 AC와 만나는 점을 D라고 해요. 이때 삼각형 ABD의 둘레를 구하시오.

답의 형태 — 길이를 cm 단위 수로

답 _____ cm

4 ●●●● 도전

60° 를 자와 컴퍼스로 이등분을 여러 번 거듭하면, 정확히 3등분한 각인 20° 를 만들 수 있는지 쓰시오.

답의 형태 — 예/아니요로

답 _____

5 ●●●● 도전

세 변의 길이가 5cm, 8cm, x cm인 삼각형을 만들 수 있어요. x가 자연수일 때, x가 될 수 있는 값은 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — 개수를 개 단위 수로

답 _____ 개

6 ●●●● 도전

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 이고 $\triangle DEF \cong \triangle GHI$ 일 때, $\angle A = 55^\circ$ 이면 $\angle G$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 $^\circ$ 단위 수로

답 _____ $^\circ$

7 ●●● 도전

삼각형 ABC와 삼각형 ADC가 변 AC를 공통으로 가져요. $AB = AD$ 이고 $BC = DC$ 일 때, 두 삼각형이 합동임을 보이려면 어떤 합동 조건을 쓰면 되는지 쓰시오.

답의 형태 — 합동 조건의 기호로 (SSS/SAS/ASA)

답